

OVERVIEW: Protocolo Alerta Verde

Escape Room Competitivo — 50 min — 2 equipos de 4-6 jugadores (12-18 años)

Gasto contenido, mínima decoración, 6 pruebas + meta-prueba final

BRIEFING DEL GM (2 min)

El GM reúne a los jugadores. Entrega el sobre inicial y lee:

"Son la Unidad de Protección Ambiental. Esta mañana ha saltado una alerta roja en la Red Ecológica Verda, el sistema que protege el aire, el agua y la energía de la ciudad. Alguien ha intentado sabotear la red desde dentro. La directora ha desaparecido. Tienen 50 minutos para: 1) Detener el sabotaje, 2) Entender qué ha ocurrido, 3) Identificar al responsable. ¿Listos? El tiempo empieza... ¡ahora!"

SOBRE INICIAL (1 por equipo)

Sobre sellado "CONFIDENCIAL — UPA" que contiene: - **Tarjetas de identificación** de cada miembro (nombre + rol: Analista, Técnico, Investigador, Coordinador) - **Informe de alerta** (1 página): fallo en 3 subsistemas (AIRE, AGUA, ENERGÍA). Incluye: "Los sensores marcan una subida de CO2 del 25% en las últimas 48 horas" - **Plano del edificio** (A4): 3 zonas con nombres de habitaciones - **Nota manuscrita de Tomás Vega**: "Os dejo la primera pista. La respuesta está en la fecha en que todo empezó a fallar. Buscad en el archivo."

RESUMEN DE CÓDIGOS

#	Prueba	Cierre	Código	Origen
---	-----	-----	-----	-----
1	El Archivo de Alertas	4 dígitos	2030	Fecha del informe de aire

2	Frecuencias Cruzadas	4 dígitos	1038	Frecuencia de la estación que funciona con normalidad (VIDA)
3	El Tablón del Investigador	4 dígitos	1503	Fecha del primer incidente (15/03)
4	Código Oculto UV	4 dígitos	7391	Números UV en orden SOL-AGUA-AIRE-ENERGÍA
5	La Radio de Marina	Emisor FM	104.5 MHz	Montar emisor y sintonizar radio
6	Detener el Sabotaje	4 letras	AV1P	Pistas del mensaje FM + documentos de la sala

PRUEBA 1: El Archivo de Alertas — 7 min — Dificultad 2/10

Tipo: Exploración visual + búsqueda **Configuración de la zona:** Habitación tipo centro de operaciones

Elementos físicos

- Escritorio con papeles desparramados - Armario/archivador con **candado de 4 dígitos (código: 2030)** - Pared con mapa del sistema ecológico (A3, impreso) - Panel informativo A3 con datos ambientales (decoración — ver sección "Panel Informativo")

Documentos sobre el escritorio (3 documentos)

1. Informe de Calidad del Aire — Octubre 2030

Análisis de los niveles de CO2 y partículas en suspensión (PM2.5). Datos recopilados durante octubre de 2030. Se detectaron anomalías significativas: el CO2 subió de 415 a 520 ppm en 48 horas. Las partículas PM2.5 alcanzaron 95 µg/m³ cuando el límite seguro de la OMS es 15 µg/m³. Fuente sospechosa: modificación no autorizada de los sensores de la Estación NUBE.

2. Recorte de prensa

Dr. Pardo propone privatización de servicios ecológicos de la ciudad. "La Red consume 2,3 millones de litros de agua al día purificando el suministro municipal", señala Pardo para justificar recortes. La Red Verda protege el agua de 180.000 habitantes.

3. Nota manuscrita de la Dra. Soler

No permitiremos que destruyan lo que hemos construido. Nuestros paneles solares generan suficiente energía limpia para 12.000 hogares. Cada árbol del bosque urbano absorbe 22 kg de CO2 al año. Esto no es solo infraestructura, es el futuro de la ciudad.

Pista junto al mapa

"Los puntos rojos indican el primer sistema que falló. La fecha lo dice todo."

Solución

1. Los jugadores exploran y encuentran los documentos 2. El mapa señala AIRE (rojo) como primer fallo 3. El informe dice "Octubre 2030" 4. Prueban **2030** en el candado

Contenido del armario (al abrir)

- **Llave a habitación P2** (llave física, necesaria para avanzar) - **Expediente de la Dra. Soler**: "SOS — El sabotaje viene de dentro. Pardo tiene acceso a los controles. Estoy intentando bloquearlo pero necesita un código de seguridad de 3 letras que solo Tomás conoce. Id al Laboratorio." - **2 cables (rojo, verde)** para el emisor de emergencia - **Nota "Componente A — Emisor de Emergencia"**: "Estos cables son parte del emisor de emergencia de Marina. Guárdalos."

Sistema de pistas (GM)

Nivel	Timing	Texto
----- ----- -----		
1	4 min	"Fijaos en el mapa de la pared. ¿Qué punto está marcado en rojo?"
2	7 min	"El primer sistema que falló fue el AIRE. Buscad un documento que hable del aire."
3	10 min	"El informe del escritorio dice Octubre 2030. Probad 2030 en el candado."

Notas para el GM

- Si no encuentran el informe, señalar sutilmente el escritorio - El panel informativo es decoración — los jugadores lo leen mientras esperan, nadie está obligado a memorizar nada - El código AIRE se usa en la meta-prueba, recordar a los jugadores que lo anoten

PRUEBA 2: Frecuencias Cruzadas — 8 min —

Dificultad 3/10

Tipo: Emparejamiento cooperativo + comunicación **Configuración:** Habitación P2 — mesa de comunicaciones

Elementos físicos

- Mesa con **6 tarjetas de mensajes interceptados** (cada una con frecuencia ERRÓNEA en cabecera) - **Plan de Frecuencias Oficial** (cartel en la pared) - **Hoja de Protocolo** con instrucción: *"Pardo cruzó las frecuencias. Restaurad cada mensaje a su estación correcta. La frecuencia de la estación que opera con normalidad es el código de acceso."*
- Caja de madera con **candado de 4 dígitos (código: 1038)**

Los 6 mensajes (imprimir 1 tarjeta por mensaje)

Mensaje 1 (Estación NUBE):

Alerta: niveles de CO2 duplicados en las últimas 24h. Pasamos de 415 a 830 ppm. A ese nivel, empieza a doler la cabeza y disminuye la concentración.

Mensaje 2 (Estación RÍO):

Filtro de agua principal: presión anormal en sector 7. Perdemos 8.000 litros por hora por la fuga. Eso es como vaciar 40 bañeras cada hora.

Mensaje 3 (Estación SOL):

Panel solar 4: rendimiento al 12%, esperado 85%. Estamos perdiendo 478 kWh al día. Con esa energía se podrían cargar 16.000 móviles.

Mensaje 4 (Estación VIENTO):

Mantenimiento urgente: ventilación bloqueada en túnel. Los niveles de NO2 llegan a 200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. El límite legal es 40. Avisad al hospital más cercano.

Mensaje 5 (Estación TIERRA):

Alarma de contaminación: sector industrial activo. Detectamos metales pesados en el suelo: plomo a 450 ppm cuando el máximo seguro son 50 ppm. Avisad a la población.

Mensaje 6 (Estación VIDA):

Sistema OK. Todo funciona con normalidad. Los sensores de biodiversidad registraron 3 nuevas especies de aves este mes. El lince ibérico fue avistado por segunda vez.

Emparejamiento correcto (para el GM)

Mensaje	Estación	Pista temática
----- ----- -----		
CO2 duplicado	NUBE	Nubes/aire
Filtro de agua / bañeras	RÍO	Agua/curso de agua
Panel solar / kWh	SOL	Sol
Ventilación / NO2	VIENTO	Viento/aire
Plomo / suelo industrial	TIERRA	Tierra/suelo
Sistema OK / lince	VIDA	Vida/biodiversidad

Solución

1. Los jugadores leen los 6 mensajes con frecuencia equivocada en la cabecera 2. Comparan con el Plan de Frecuencias Oficial de la pared 3. Emparejan cada mensaje con su estación correcta usando la temática 4. Descubren que VIDA (1038 kHz) NO fue cruzada — "Sistema OK" 5. La Hoja de Protocolo dice que la frecuencia de la estación normal es el código → **1038**

Contenido de la caja (al abrir)

- **Llave a habitación P3** (llave física, necesaria para avanzar) - **Diagrama del sabotaje**: esquema que muestra que los 3 sistemas están conectados - **2 cables (azul, amarillo)** para el emisor de emergencia - **Diagrama parcial de 5 colores** con 2 de 5 puertos completados (azul y amarillo)

Sistema de pistas (GM)

Nivel	Timing	Texto
1	4 min	"Fijaos en la frecuencia que marca cada tarjeta y comparadla con el Plan de Frecuencias de la pared."
2	7 min	"Pardo cruzó las frecuencias. Buscad qué mensaje habla de qué tema y emparejadlo con la estación correcta."

3	10	"El mensaje que dice 'Sistema OK' está en la frecuencia 1038 kHz. Probad 1038."
	min	

Notas para el GM

- Asegurar que los 6 mensajes y 6 estaciones son visibles - Si se atascan: "¿Qué estación vigila el aire? ¿Y el agua?" - La palabra VIDA es satisfactoria como código por su significado

PRUEBA 3: El Tablón del Investigador — 8 min — Dificultad 4/10

Tipo: Deducción + conexión visual **Configuración:** Laboratorio con pizarra/corcho como tablón de investigación

Elementos físicos

- **Pizarra blanca o corcho** convertida en tablón de investigación - 5 **fotos polaroid** sueltas (con símbolo en el dorso) - 5 **tarjetas de datos** (con símbolo + fecha + texto) - **Rotulador rojo** en el borde de la pizarra - **Post-it de Tomás** en el centro: "*Seguí la pista. 5 sabotajes. Ordenadlos por fecha y encontrareis quién es. — T.*" - Caja con **candado de 4 dígitos (código: 1503)**

Los 5 elementos (entregados desordenados)

 **Foto 1 — Polaroid de una nube gris y roja** (Al dorso: ) **Tarjeta**  — **AIRE**  17
15/03

Los sensores del aire marcan el doble de CO₂. Alguien cambió los filtros por unos peores a propósito. Es el primer fallo que se detecta.

 **Foto 2 — Polaroid de un grifo seco con manchas** (Al dorso: ) **Tarjeta**  —
AGUA  17 22/03

Una semana después, el agua también falla. Se pierden miles de litros. Pardo pidió acceso total "para una auditoría".

 **Foto 3 — Polaroid de paneles solares apagados** (Al dorso: ) **Tarjeta**  —
ENERGÍA  17 03/04

Un programa oculto apaga los paneles solares. Millares de hogares sin luz. La firma digital es de Pardo.

 Foto 4 — Polaroid de un bosque con árboles tachados (Al dorso:) **Tarjeta**
— **BIODIVERSIDAD** 17 14/04

Marina descubrió que alguien quiere destruir el bosque urbano. Intentó bloquear el acceso de Pardo... y desapareció.

 Foto 5 — Pantalla de ordenador con un WhatsApp entre Tomás y Marina 17
01/05

"Si estáis leyendo esto, ya sabéis quién es. Todo empezó aquel día. Buscad la fecha del primer incidente — sin ella, el sistema de emergencia no se activa."

Solución

1. Emparejar cada foto con su tarjeta por símbolo () 2. Ordenar por fecha: **15/03** → **22/03** → **03/04** → **14/04** → **01/05** 3. La tarjeta del 15/03 es "el primer incidente" → **15/03** → **1503** 4. **Giro narrativo:** Al montar el tablón, los jugadores ven que Pardo es el culpable y Marina desapareció al intentar pararlo

Contenido de la caja (al abrir)

- **Llave a habitación P4** (llave física, necesaria para avanzar) - **Linterna UV** (herramienta física reutilizable para Prueba 4) - **1 cable (negro)** para el emisor de emergencia - **Instrucciones de interruptores:** "Configuración del emisor: 4 interruptores ON/OFF → ON-ON-OFF-ON. 2 interruptores posicionales → Arriba-Abajo."

Sistema de pistas (GM)

Nivel	Timing	Texto
----- ----- -----		
1	4 min	"Las entradas del diario tienen fechas. ¿Están en orden cronológico?"
2	7 min	"Buscad la última entrada (la más reciente). Tomás dice que dejó un código de emergencia."
3	10 min	"La entrada del 1 de marzo dice: el código de emergencia es 15-03. Probad 1503."

Notas para el GM

- Esta es la prueba narrativa clave — animar a que lean todo el contenido - El giro de Pardo debe generar reacción ("¡Es el malo!") - Si no leen el contenido: "Tomás cuenta una historia en su diario, vale la pena leerla entera"

PRUEBA 4: Código Oculto UV — 7 min — Dificultad 3/10

Tipo: Exploración visual + linterna UV **Configuración:** Mismo laboratorio, varias superficies para explorar con UV

Elementos físicos

- **Linterna UV** (obtenida en la caja de la prueba 3) - Mapa de la red (A3) con **números UV invisibles** cerca de las estaciones - Marco de puerta con **texto UV**: "EL ORDEN ES: SOL — AGUA — AIRE — ENERGÍA" - Vaso de laboratorio o superficie con **marca UV**: "La suma de los 4 números es la clave" - Candado de 4 dígitos (código: **7391**)

Marcas UV en el mapa (escribir con tinta UV invisible)

Ubicación	Número	Dato ambiental
----- ----- -----		
Junto a Estación SOL	7	7 horas de sol al día de media en Castilla y León
Junto a Estación RÍO (agua)	3	3 litros de agua por persona/día es el mínimo vital según la OMS
Junto a Estación NUBE (aire)	9	9 de cada 10 personas respiran aire contaminado (OMS)
Junto al logo de energía renovable (panel solar)	1	1 sola turbina eólica abastece a 1.500 hogares al año

Solución

1. Los jugadores usan la linterna UV para explorar 2. Encuentran los 4 números en el mapa: 7, 3, 9, 1 3. Leen la instrucción en el marco: orden SOL → AGUA → AIRE → ENERGÍA 4. Asignan: SOL=7, AGUA(RÍO)=3, AIRE(NUBE)=9, ENERGÍA=1 5. Código: **7391**

Contenido al abrir

- **Llave a habitación P5** — Sala de Control (llave física, necesaria para avanzar) - **Fragmento del plan de Pardo**: "A las 14:00 se activará el protocolo de apagado total. Solo el código maestro puede detenerlo."

Sistema de pistas (GM)

Nivel	Timing	Texto
----- ----- -----		

1	3 min	"¿Habéis probado la linterna en diferentes superficies? Marcos, paredes, vasos..."
2	6 min	"Hay números ocultos en el mapa cerca de cada estación. También hay instrucciones en el marco de la puerta."
3	9 min	"Los números son 7, 3, 9, 1. El orden en la puerta dice: SOL-AGUA-AIRE-ENERGÍA. El código es 7391."

Notas para el GM

- Asegurar que las marcas UV son bien visibles con la linterna (buena tinta UV) - Si no tienen la linterna: "Estaba en la caja de la prueba anterior. ¿La habéis abierto todo?" - La linterna UV siempre emociona a los jóvenes — es el "momento wow"

PRUEBA 5: La Radio de Marina — 10 min — Dificultad 5/10

Tipo: Panel eléctrico / montaje físico **Configuración:** Sala de Control (misma zona, última planta)

Elementos físicos

- Máquina de radio (emisor FM) con 5 puertos de cable - Diagrama completo de montaje en la pared (orden cables, interruptores, frecuencia) - 4 interruptores ON/OFF - 2 interruptores posicionales (3 posiciones) - Radio FM portátil para recibir el mensaje en 104.5 MHz

Componentes necesarios (acumulados de pruebas anteriores)

- 2 cables (rojo, verde) — de Prueba 1 - 2 cables (azul, amarillo) — de Prueba 2 - 1 cable (negro) — de Prueba 3 - Instrucciones de interruptores — de Prueba 3

Mecánica

1. Reunir los 5 cables de colores 2. Consultar el diagrama de la pared 3. Conectar cables en orden: rojo → verde → azul → amarillo → negro 4. Configurar 4 interruptores ON/OFF: ON-ON-OFF-ON 5. Configurar 2 interruptores posicionales: Arriba-Abajo 6. Sintonizar radio FM en 104.5 MHz 7. Escuchar el mensaje de la Dra. Marina Soler

Mensaje FM (104.5 MHz)

"Agentes de la UPA, aquí la Doctora Marina Soler. Si escucháis esto, el Protocolo Alerta Verde funciona. El código maestro tiene cuatro caracteres: la primera letra del sistema que cayó primero, la letra de la estación que nunca fue tocada, el

primer dígito del código de emergencia de Tomás, y la inicial del hombre que lo hizo todo. Tienen que ser rápidos. No fallen."

Sistema de pistas (GM)

Nivel	Timing	Texto
----- ----- -----		
1	4 min	"El orden de los cables sigue un patrón del diagrama de la pared."
2	7 min	"Cables: rojo, verde, azul, amarillo, negro. Interruptores ON/OFF: ON-ON-OFF-ON. Posicionales: Arriba-Abajo."
3	10 min	"Cables: rojo, verde, azul, amarillo, negro. ON-ON-OFF-ON. Arriba-Abajo. Radio: 104.5 MHz."

Notas para el GM

- Tener cables de repuesto por si se pierden - Probar la frecuencia 104.5 MHz antes del juego - El mensaje se repite automáticamente - Este es el "momento wow" físico — conectar cables reales y escuchar una voz

PRUEBA 6: Detener el Sabotaje — 5 min — Dificultad 3/10

Tipo: Investigación de texto (simplificada) **Configuración:** Última zona — ambiente de urgencia

Elementos físicos

- Gran mesa con panel de control (caja grande con **candado de 4 letras (código: AV1P)**) - 4 documentos locales en la sala (iguales que antes) - El mensaje FM escuchado en Prueba 5 sirve como pista principal

Cómo funciona

El mensaje FM de Marina da 4 pistas veladas. Los documentos de la sala confirman cada una:

#	Pista del mensaje FM	Confirmación en documento	Carácter
--- ----- ----- -----			
1	"sistema que cayó primero"	Doc 1: AIRE fue el primero	A

2	"estación que nunca fue tocada"	Doc 3: VIDA funciona OK	V
3	"primer dígito del código de Tomás"	Doc 4: código 1503	1
4	"inicial del hombre que lo hizo todo"	Doc 2: Pardo orquestó el sabotaje	P

Código maestro: AV1P

Contenido del panel (al abrir)

- Botón verde "RESTAURAR RED" (simbólico) - **Certificado oficial:** "La Unidad de Protección Ambiental certifica que [Equipo X] ha detenido el sabotaje..." - **Mensaje de la Dra. Soler:** *"Gracias. La Red está en buenas manos."*

Sistema de pistas (GM)

Nivel	Timing	Texto
-------	--------	-------

|-----|-----|-----|

1	2 min	"Repasad lo que dijo Marina en la radio. Cada pista corresponde a un documento de esta sala."
2	4 min	"AIRE cayó primero, VIDA nunca fue tocada, Tomás escribió 1503, y Pardo lo hizo todo. A-V-1-P."
3	5 min	"A de AIRE, V de VIDA, 1 de 1503, P de PARDO. El código es AV1P."

Notas para el GM

- Si quedan <5 min de juego total, dar directamente la pista nivel 2 - Esta prueba es más rápida que antes — el mensaje FM ya dio las pistas principales

CIERRE (2 min)

El GM lee:

"¡Enhorabuena, Unidad! Han detenido el sabotaje a tiempo. Los sistemas se están restaurando. Gracias a su investigación, hemos identificado al Dr. Héctor Pardo como responsable. Ha sido detenido. La Dra. Marina Soler ha sido localizada a salvo. Les envía este mensaje: 'Gracias. La Red está en buenas manos.' ¡Son oficiales de la Unidad de Protección Ambiental!"

- Se entrega el certificado - Foto del equipo - Si hay 2 grupos, se anuncia al ganador

EVENTOS TEMPORADOS (GM)

Minuto	Evento	Texto del GM
----- ----- -----		
15	Alerta	"Acabo de recibir un aviso: los niveles de CO2 están subiendo. ¡Deprisa!"
30	Actualización	"El sistema de agua acaba de dar una alerta. Quedan 20 minutos."
40	Urgencia	"¡Atención! El protocolo de apagado se activa en 10 minutos. ¡Rápido!"
45	Cuenta atrás	"¡5 minutos! El código maestro es la única esperanza."

PANEL INFORMATIVO (decoración — imprimir A3)

RED ECOLÓGICA VERDA — DATOS EN TIEMPO REAL

>

- Temperatura media: +1,2°C desde 1900 (el objetivo del Acuerdo de París es +1,5°C)

- Nivel del mar: sube 3,6 mm al año

- Bosques de CyL: 1,8 millones de hectáreas (35% del territorio). Absorben 8M ton CO2/año

- Energía renovable en España: supera el 50% de la electricidad (en 2000 era <15%)

- Lince ibérico: de 94 individuos (2002) a +2.000 (2024). Mayor recuperación de un felino en la historia

- Un español genera 460 kg de residuos urbanos al año. El 30% no se recicla correctamente

CHECKLIST DE MATERIALES POR GRUPO (x2)

Documentos a imprimir

- ☐ Sobre inicial "CONFIDENCIAL — UPA" con: tarjetas ID, informe alerta, plano, nota Tomás - ☐ Informe "Análisis de Calidad del Aire — Octubre 2030" - ☐ Recorte de prensa sobre Pardo - ☐ Nota manuscrita de la Dra. Soler - ☐ Panel informativo A3 - ☐ Nota junto al mapa: "Los puntos rojos..." - ☐ Expediente de la Dra. Soler con nota SOS - ☐ 6 tarjetas de mensajes de estaciones - ☐ Panel con 6 nombres de estaciones - ☐ Cuaderno de laboratorio (5 páginas, entradas desordenadas) - ☐ Mapa de la red con marcas UV - ☐ Texto UV en marco de puerta: "EL ORDEN ES: SOL — AGUA — AIRE — ENERGÍA" - ☐ Texto UV en vaso: "La suma de los 4 números es la clave" - ☐ Ficha técnica del Dr. Pardo con correo filtrado - ☐ Sobre "MÁXIMA SEGURIDAD — UPA" con instrucciones del código maestro - ☐ Certificado oficial del equipo

Candados y cajas

- ☐ 1 armario/archivador con candado 4 dígitos (código: 2030) - ☐ 1 caja de madera con candado 4 dígitos (código: 1038) - ☐ 1 caja con candado 4 dígitos (código: 1503) - ☐ 1 candado de 4 dígitos (código: 7391) - ☐ 1 panel/caja grande con candado 4 letras (código: AV1P)

Llaves físicas

- ☐ 1 llave a habitación P2 (dentro de archivador P1) - ☐ 1 llave a habitación P3 (dentro de caja P2) - ☐ 1 llave a habitación P4 (dentro de caja P3) - ☐ 1 llave a habitación P5 (dentro de candado P4)

Herramientas

- ☐ 1 linterna UV (dentro de caja P3)

Componentes del emisor (x2 grupos)

- ☐ 2 cables rojo - ☐ 2 cables verde - ☐ 2 cables azul - ☐ 2 cables amarillo - ☐ 2 cables negro - ☐ 2 notas "Componente A — Emisor de Emergencia" - ☐ 2 diagramas parciales de 5 colores - ☐ 2 instrucciones de interruptores

Equipo de radio (x2 grupos)

- ☐ 1 máquina de radio (emisor FM) con 5 puertos - ☐ 1 diagrama completo de montaje (A3) - ☐ 1 radio FM portátil

Decoración

- ☐ Cartel "CENTRO DE OPERACIONES — Red Ecológica Verda" - ☐ Cartel "LABORATORIO DE ANÁLISIS" - ☐ Cartel "SALA DE CONTROL"